

Άσκηση 6-2.3

Λύση

(α) Διατυπώνοντας το αναλογικό σήμα με τη μορφή

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi F_1 t) + A_2 \sin(2\pi F_2 t) + A_3 \cos(2\pi F_3 t) = 3 \cos[2\pi(1000)t] + 5 \sin[2\pi(3000)t] + 10 \cos[2\pi(6000)t]$$

διαπιστώνουμε πως αυτό προκύπτει από τη σύνθεση τριών ημίτονων με συχνότητες $F_1 = 1000Hz$, $F_2 = 3000Hz$ και $F_3 = 6000Hz$. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η μέγιστη συχνότητα που περιέχεται στο σήμα είναι η $F_{max} = F_3 = 6000Hz$ και επομένως η συχνότητα Nyquist θα είναι ίση με $F_n = 2F_{max} = 2F_3 = 12000Hz$.

(β) Το διακριτό σήμα που θα προκύψει από τη δειγματοληψία του αναλογικού σήματος είναι το

$$\begin{aligned} x[n] &= 3 \cos \left[\left(\frac{1000}{5000} \right) 2\pi n \right] + 5 \sin \left[\left(\frac{3000}{5000} \right) 2\pi n \right] + 10 \cos \left[\left(\frac{6000}{5000} \right) 2\pi n \right] \\ &= 3 \cos \left[\left(\frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] + 5 \sin \left[\left(\frac{3}{5} \right) 2\pi n \right] + 10 \cos \left[\left(\frac{6}{5} \right) 2\pi n \right] \\ &= 3 \cos \left[\left(\frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] + 5 \sin \left[\left(1 - \frac{2}{5} \right) 2\pi n \right] + 10 \cos \left[\left(1 + \frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] \\ &= 3 \cos \left[\left(\frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] + 5 \sin \left[\left(-\frac{2}{5} \right) 2\pi n \right] + 10 \cos \left[\left(+\frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] = 13 \cos \left[\left(\frac{1}{5} \right) 2\pi n \right] - 5 \sin \left[\left(\frac{2}{5} \right) 2\pi n \right] \end{aligned}$$

(γ) Το διακριτό σήμα που προέκυψε από τη δειγματοληψία αποτελείται από δύο στοιχειώδεις κυματομορφές οι συχνότητες των οποίων είναι $F_1 = F_s f_0 = 5000Hz * (1/5) = 1000Hz$ και $F_2 = F_s f_0 = 5000Hz * (2/5) = 2000Hz$. Επομένως, το αναλογικό σήμα που αντιστοιχεί σε αυτό είναι το

$$x(t) = 13 \cos[2\pi(1000)t] - 5 \sin[2\pi(2000)t] = 13 \cos(2000\pi t) - 5 \sin(4000\pi t)$$

Παρατηρούμε, επομένως, πως το ανακατασκευασμένο σήμα δεν είναι ίδιο με το αρχικό, με την παραμόρφωση που παρατηρείται να οφείλεται στο φαινόμενο της αναδίπλωσης. Πράγματι, αφού η συχνότητα δειγματοληψίας είναι $F_s = 5000Hz$, η μέγιστη συχνότητα που ανακατασκευάζεται πλήρως από το διακριτό δειγματοληφθέν σήμα είναι η $F_{max} = 2500Hz$, ενώ το αρχικό αναλογικό σήμα έχει μεγαλύτερες συχνότητες.